解答・解説

第 4 単元　遺伝情報の発現　第 4 版（やや難）

問	1	2	3	4	5
配点	3	4	4	3	3
正解	①	②	③	③	①
分類	A	C	C	C	B

配点合計 17 点　分類の内訳：A 1 問・B 1 問・C 3 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

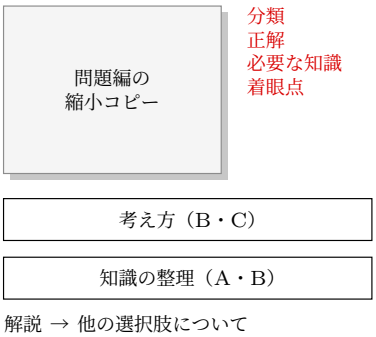
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

問 1 転写と翻訳についての記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① 転写では，DNA の 2 本鎖の一部がほどけ，片方の鎖をもとに mRNA が合成される。
② 転写では，DNA の 2 本の鎖の両方が写し取られ，2 本鎖の mRNA が合成される。
③ 翻訳では，DNA の塩基配列が直接読み取られて，アミノ酸がつながる。
④ 真核細胞では，翻訳は核の中で行われ，転写は核の外の細胞質で行われる。

分類 A 知識必須

正解 ①

必要な知識
転写と翻訳
転写では，DNA の 2 本鎖の一部がほどけ，一方の鎖の塩基配列をもとに 1 本鎖の mRNA が合成される。翻訳では，mRNA の塩基配列をもとにアミノ酸がつながる。

知識の整理：転写と翻訳

【図表で整理】転写と翻訳の比較（真核細胞）

	転写	翻訳
読み取るもの	DNA の一方の鎖	mRNA の塩基配列（コドン）
できるもの	1 本鎖の mRNA	タンパク質（アミノ酸の鎖）
行われる場所	核の中	細胞質
DNA の 2 本鎖	一部がほどける	関わらない

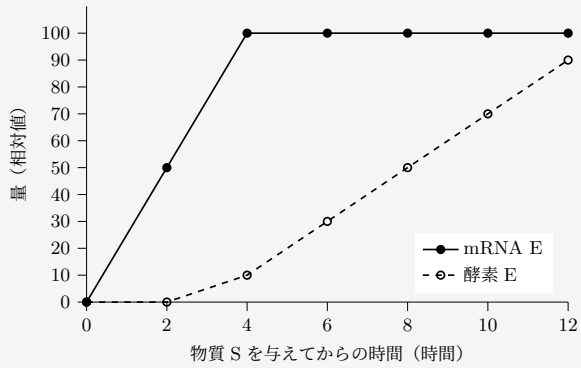
あわせて覚える　遺伝情報は，DNA → mRNA →タンパク質の順に一方向へ流れる。翻訳は DNA ではなく mRNA を読み取って行われる。

解説　転写では，DNA の 2 本鎖の一部がほどけ，片方の鎖をもとに mRNA が合成される。よって①が正しい。

他の選択肢について

② 転写で写し取られるのは 2 本の鎖のうち一方だけであり，合成される mRNA は 1 本鎖である。
③ 翻訳で読み取られるのは mRNA の塩基配列であり，DNA の塩基配列が直接読み取られるのではない。
④ 転写と翻訳の場所が逆である。真核細胞では，転写は核の中，翻訳は細胞質で行われる。

問 2



1 図 1　物質 S を与えた後の mRNA E と酵素 E の量の変化

問 2　図 1 から読み取れることについて述べた次の記述 **a**～**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a　mRNA E が増加し始めた2後に，酵素 E が増加し始めている。

b　6 時間後以降，mRNA E の量はほぼ一定であるが，酵素 E の量は増加し続けている。

c　酵素 E が増加する速さは，物質 S を与えてから時間がたつほど3大きくなり続けている。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

分類 C　**知識不要**

正解 ②

必要な知識：なし

記述 **a**～**c** はどれも図 1 の値を読めば正誤が決まる。転写の後に翻訳が起こることもリード文で説明されているので，教科書の知識がなくても判断できる。

関連する教科書の項目：遺伝子の発現（転写と翻訳の順序）

着眼点

1 **図 1**　mRNA E と酵素 E の各時刻の値。酵素 E は 2 時間ごとの増加量を読む。

2 **記述 a**　「後に」。2 本のグラフが 0 から増え始める時刻を比べる。

3 **記述 c**　「大きくなり続けている」。全体の傾向を述べた記述なので，すべての区間で確かめる。

考え方

手順 1　記述 **a**：2 時間後，mRNA E は 50 に増えているが，酵素 E はまだ 0 である。酵素 E は 4 時間後に 10 になる。mRNA E が先に増え始め，酵素 E は後から増え始めているので正しい。

手順 2　記述 **b**：6 時間後以降，mRNA E は 100 のまま一定であり，酵素 E は 30，50，70，90 と増え続けている。よって正しい。

手順 3　記述 **c**：酵素 E の 2 時間ごとの増加量は，2～4 時間が 10，4～6 時間が 20，6～8 時間が 20，8～10 時間が 20，10～12 時間が 20 である。4 時間後以降は増加の速さが一定であり，大きくなり続けてはいないので誤りである。

解説　**a** は正，**b** は正，**c** は誤（4 時間後以降，酵素 E の増加の速さは一定）である。よって②が正解である。なお，6 時間後以降に mRNA E の量が一定でも酵素 E が増え続けるのは，mRNA E がある間は翻訳が続いて酵素 E がつくられ，できた酵素 E が積み重なっていくためである。

他の選択肢について

① 記述 **c** を正としている。4 時間後以降，酵素 E の増加の速さは一定である。

③ 記述 **b** を誤，**c** を正としている。**b** は正しく，**c** は誤りである（手順 2・3）。

④ 記述 **b** を誤としている。6 時間後以降，酵素 E は増え続けている。

⑤ 記述 **a** を誤，**c** を正としている。**a** は正しく，**c** は誤りである（手順 1・3）。

⑥ 記述 **a** を誤としている。mRNA E のほうが先に増え始めている（手順 1）。

⑦ **a**・**b**・**c** の正誤をすべて取り違えている（手順 1～3）。

⑧ 記述 **a** と **b** を誤としている。どちらも図 1 のとおり正しい。

問 3

〔リード文 B より〕

……物質 α ～ γ は，[1]転写だけを妨げる物質，翻訳だけを妨げる物質，転写と翻訳のどちらも妨げない物質のいずれかであり，互いに異なる。

[2]表 1　物質 S を与えて 6 時間後の mRNA E と酵素 E の量（相対値。図 1 と同じ基準）

加えた物質	mRNA E	酵素 E
加えない（物質 S だけ）	100	30
物質 α	100	0
物質 β	0	0
物質 γ	100	30

問 3　実験 2 の結果から考えられる，物質 α ～ γ のはたらきの組合せとして最も適当なものを，後の ①～⑥ のうちから一つ選べ。ただし，転写だけを妨げる物質を「転写」，翻訳だけを妨げる物質を「翻訳」，転写と翻訳のどちらも妨げない物質を「なし」と表す。 **3**

	物質 α	物質 β	物質 γ		物質 α	物質 β	物質 γ
①	転写	翻訳	なし	④	翻訳	なし	転写
②	転写	なし	翻訳	⑤	なし	転写	翻訳
③	翻訳	転写	なし	⑥	なし	翻訳	転写

分類 C　知識不要

正解　③

必要な知識：なし

転写と翻訳の関係はリード文で説明されており，判断の材料は表 1 の数値だけである。

関連する教科書の項目：遺伝子の発現（転写と翻訳）

着眼点

[1] **リード文**　「転写だけ」「翻訳だけ」「どちらも妨げない」。それぞれを加えたときに，mRNA とタンパク質がどうなるかを先に考えておく。

[2] **表 1**　物質を加えなかったときと比べて，mRNA E と酵素 E のどちらが減っているか。

考え方

手順 1　転写だけを妨げると mRNA E ができないので，その塩基配列をもとに合成される酵素 E もできない（mRNA E も酵素 E も 0）。翻訳だけを妨げると mRNA E はできるが，酵素 E はできない（mRNA E は 100，酵素 E は 0）。どちらも妨げなければ，物質 S だけのときと同じになる。

手順 2　表 1 で，物質 β は mRNA E も酵素 E も 0 なので「転写」，物質 α は mRNA E が 100 で酵素 E が 0 なので「翻訳」，物質 γ は物質 S だけのときと同じなので「なし」である。

解説　物質 α は翻訳だけを，物質 β は転写だけを妨げ，物質 γ はどちらも妨げない。よって ③ が正解である。

他の選択肢について

① α と β を入れ替えている。α では mRNA E ができているので，転写は妨げられていない。

② α を転写，γ を翻訳としている。α では mRNA E ができ，γ では酵素 E も物質 S だけのときと同じだけできている。

④ β をなし，γ を転写としている。β では mRNA E ができておらず，γ では mRNA E ができている。

⑤ α をなし，γ を翻訳としている。α では酵素 E ができておらず，γ では酵素 E ができている。

⑥ α・β・γ のすべてを取り違えている。α では酵素 E ができていないので「なし」ではなく，β では mRNA E ができていないので「翻訳」ではなく，γ では mRNA E ができているので「転写」ではない。

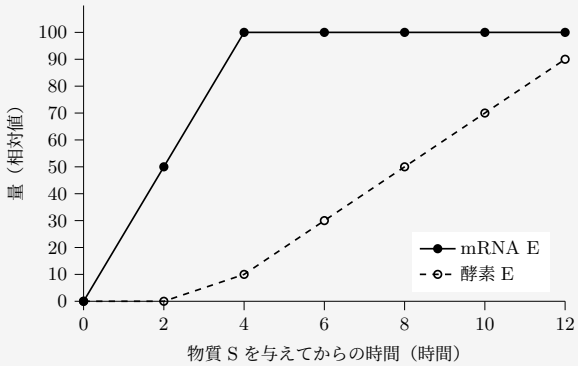
問 4

1 表 1　物質 S を与えて 6 時間後の mRNA E と酵素 E の量（相対値。図 1 と同じ基準）

加えた物質	mRNA E	酵素 E
加えない（物質 S だけ）	100	30
物質 α	100	0
物質 β	0	0
物質 γ	100	30

〔リード文 B より〕

実験 3　培養細胞に物質 S を与えて 6 時間後に，物質 β を加えて培養を続け，酵素 E の量を測定した。なお，この細胞では，mRNA E は，転写が止まると2 約 2 時間でほぼすべて分解される。一方，3 酵素 E は，実験の期間中ほとんど分解されない。



4 図 1　物質 S を与えた後の mRNA E と酵素 E の量の変化

問 4　実験 3 で，物質 β を加えた後の酵素 E の量の変化について，図 1 と実験 2 の結果から予想されることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 物質 β を加えた後もしばらく酵素 E の量は増加し，その後減少する。
② 物質 β を加えた直後から，酵素 E の量はほぼ一定になる。
③ 物質 β を加えた後もしばらく酵素 E の量は増加し，その後ほぼ一定になる。
④ 物質 β を加えた後も，図 1 と同じように酵素 E の量は増加し続ける。

分類 C　知識不要

正解 ③

必要な知識：なし
物質 β のはたらきは表 1 から決まり，mRNA E と酵素 E の分解のされ方はリード文に与えられている。

関連する教科書の項目：遺伝子の発現（転写と翻訳）

着眼点

1 **表 1**　物質 β を加えると mRNA E も酵素 E も 0 になる（問 3 から，物質 β は転写だけを妨げる）。

2 **リード文**　「約 2 時間でほぼすべて分解される」。転写が止まっても，mRNA E はすぐにはなくならない。

3 **リード文**　「酵素 E は…ほとんど分解されない」。できた酵素 E は減らない。

4 **図 1**　6 時間後には，mRNA E が 100 あり，酵素 E が増え続けていること。

考え方

手順 1　6 時間後に物質 β を加えると転写が止まり，新しい mRNA E はできなくなる。しかし，すでにある mRNA E は約 2 時間かけて分解されるので，その間は翻訳が続き，酵素 E は増える。
手順 2　mRNA E がほぼすべて分解されると翻訳が止まり，酵素 E は新しくできなくなる。酵素 E はほとんど分解されないので，その後はほぼ一定になる。
手順 3　複数の条件が関わる予想は，「何が止まるか」「すでにあるものはどうなるか」「できたものは減るか」を順に確かめる。

解説　物質 β を加えた後も，残っている mRNA E から酵素 E が合成されるのでしばらく増加し，mRNA E がなくなるとほぼ一定になる。よって③が正解である。

他の選択肢について

① 酵素 E はほとんど分解されないので，減少しない。
② 転写が止まっても，すでにある mRNA E は約 2 時間残り，その間は翻訳が続くので，直後から一定にはならない。
④ 物質 β は転写を妨げるので，mRNA E がなくなると酵素 E は合成されなくなり，増加し続けることはない。

問 5

〔リード文 C より〕

mRNA の連続した 3 つの塩基の並びをコドンといい，1 つのコドンが 1 つのアミノ酸を指定する。[1] コドンは全部で 64 種類あり，そのうち 3 種類はアミノ酸を指定せず，翻訳の終わりを示す。一方，[2] タンパク質に使われるアミノ酸は 20 種類である。

実験 1・2 とは別の培養細胞 K では，2 つある遺伝子 E のどちらでも，遺伝子 E のうち[3] 翻訳される領域の中の同じ 1 か所で，ある塩基対が別の塩基対に置き換わっていた。しかし，細胞 K に物質 S を与えて合成された酵素 E を調べると，そのアミノ酸配列は，実験 1・2 の培養細胞の酵素 E と同じであった(a)。

問 5 下線部 (a) のようになった理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 置き換わった後のコドンが，前のコドンと同じアミノ酸を指定していたから。
② 塩基対が置き換わった部分は，mRNA に転写されなかったから。
③ 翻訳では，コドンの 3 つの塩基のうち最初の 1 つだけが読み取られるから。
④ 置き換わった後のコドンが，翻訳の終わりを示すコドンになったから。

分類 B 知識があると速い

正解 ①

必要な知識
コドンとアミノ酸の対応
多くのアミノ酸は，複数のコドンによって指定される。

着眼点
[1] **リード文** 「コドンは全部で 64 種類」。
[2] **リード文** 「アミノ酸は 20 種類」。
[3] **リード文** 「翻訳される領域の中」。その塩基を含むコドンが変わる。

考え方

手順 1　アミノ酸を指定するコドンは $64-3=61$ 種類あり，アミノ酸の 20 種類より多い。したがって，同じアミノ酸を指定するコドンが複数あるはずである。

手順 2　置き換わりは翻訳される領域の中で起こっているので，その塩基を含むコドンは変わっている。それでもアミノ酸配列が変わらなかったのは，変わった後のコドンが，変わる前と同じアミノ酸を指定していたためと考えられる。

知識があると速い点　「1 つのアミノ酸を複数のコドンが指定することがある」ことを知っていれば，コドンとアミノ酸の数を比べなくても，すぐに①を選べる。

知識の整理：コドンとアミノ酸の対応

【図表で整理】コドンの数とアミノ酸の数

項目	数
コドンの種類（$4\times4\times4$）	64
翻訳の終わりを示すコドン（終止コドン）	3
アミノ酸を指定するコドン	$64-3=61$
タンパク質に使われるアミノ酸	20
1 種類のアミノ酸を指定するコドン	多くは複数種類

あわせて覚える　1 つのコドンは 3 つの塩基からなるので，アミノ酸 n 個を指定する mRNA の領域は $3n$ 塩基である（これとは別に，翻訳の終わりを示すコドンの 3 塩基がある）。

解説　コドンが変わっても同じアミノ酸を指定すれば，配列は変わらない。よって①が正解である。

他の選択肢について

② 置き換わったのは翻訳される領域の中であり，その部分は mRNA に転写されて翻訳に使われる。

③ リード文のとおり，コドンは 3 つの塩基の並びで 1 つのアミノ酸を指定する。また，最初の 1 つだけを読むとすると 4 種類しか区別できず，20 種類のアミノ酸を指定できない。

④ 翻訳の終わりを示すコドンになれば，そこで翻訳が終わり，アミノ酸配列が短くなる。